BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE

N° réalisation : 2

Nom, prénom : Maxence Bietiger | **N° candidat :** 2542553898

Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐ | **Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle

Culligan France, spécialiste du traitement de l'eau, dispose d'un parc informatique réparti sur plusieurs sites. Dans le cadre de la modernisation de son infrastructure IT, l'entreprise souhaite déployer un outil centralisé de gestion de parc informatique permettant l'inventaire automatisé des équipements, le suivi du cycle de vie du matériel et la synchronisation des comptes utilisateurs avec l'annuaire Active Directory existant.

Intitulé de la réalisation professionnelle

Déploiement d'une solution GLPI pour la gestion de parc informatique avec inventaire automatisé et synchronisation Active Directory

Période de réalisation : 2ème année (2025-2026) **Lieu :** EFREI Paris (campus Villejuif)

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation(ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

La réalisation est effectuée avec le matériel et les logiciels fournis par l'école EFREI Paris, dans un environnement virtualisé via VMware Fusion.

Machines virtuelles : 1 serveur Debian 12 (GLPI), 1 serveur Windows Server 2025 (AD), 5 postes clients Windows 11.

Résultats attendus :

- **Déploiement d'un serveur GLPI 11.0.6 sur une stack LAMP (Debian 12, Apache2, MariaDB, PHP).**
- **Inventaire automatisé de 5 postes via GLPI Agent.**
- **Synchronisation LDAP des comptes utilisateurs depuis l'Active Directory (culligan.local).**
- **Supervision centralisée du parc : suivi des équipements, états, affectations.**

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

Documentation :

- Documents de TP fournis par l'enseignant.
- Documentation officielle GLPI (glpi-project.org) et GLPI Agent.
- Ressources en ligne (YouTube, forums, Microsoft Learn pour la partie AD).

Matérielles et logicielles :

- Hyperviseur : VMware Fusion
- Serveur GLPI : Debian 12, Apache2, MariaDB, PHP 8.2, GLPI 11.0.6
- Serveur AD : Windows Server 2025 (AD DS, DNS) — domaine culligan.local
- Postes clients : 5× Windows 11 Professionnel avec GLPI Agent installé
- Outils : navigateur web (interface GLPI), GLPI Agent, Active Directory Users and Computers

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

https://github.com/BietigerMaxence/Epreuve_E6

https://bietigermaxence.github.io/

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Culligan France dispose d'un parc informatique hétérogène (postes Windows, serveurs, périphériques réseau) dont le suivi est actuellement réalisé manuellement via des fichiers tableur. Cette méthode ne permet pas un suivi fiable du cycle de vie des équipements, ni une visibilité en temps réel sur l'état du parc. L'entreprise souhaite déployer GLPI comme solution centralisée de gestion de parc, avec un inventaire automatisé des machines et une synchronisation des comptes utilisateurs depuis l'annuaire Active Directory existant.

Étapes de la mise en place de la solution :

1 - Conception et planification

a) Définition de l'architecture : serveur GLPI (Debian 12) + serveur AD (Windows Server 2025) + 5 postes clients
b) Plan d'adressage IP : réseau 192.168.1.0/24
c) Choix de la version GLPI 11.0.6 et identification des prérequis (PHP 8.2, MariaDB, Apache2)

2 - Déploiement du serveur LAMP

a) Installation de Debian 12 sur VM (VMware Fusion), IP fixe 192.168.1.20/24
b) Mise à jour de la distribution (apt update && apt upgrade)
c) Installation d'Apache2, PHP 8.2 et extensions requises (curl, gd, intl, ldap, mbstring, xml, zip)
d) Installation et sécurisation de MariaDB (mysql_secure_installation)
e) Création de la base de données glpidb et de l'utilisateur associé

3 - Installation et configuration de GLPI 11.0.6

a) Téléchargement et extraction de GLPI dans /var/www/html/glpi
b) Attribution des droits (chown www-data:www-data) et configuration du VirtualHost Apache
c) Lancement de l'assistant d'installation web et connexion à la base MariaDB
d) Configuration initiale : suppression du fichier install.php, changement des mots de passe par défaut

4 - Synchronisation LDAP avec Active Directory

a) Configuration de la connexion LDAP dans GLPI (serveur : 192.168.1.10, port 389)
b) Base DN : DC=culligan,DC=local — Filtre : (&(objectClass=user)(objectCategory=person))
c) Mapping des attributs : sAMAccountName → login, mail → email, displayName → nom complet
d) Import initial des utilisateurs et vérification des comptes dans GLPI

5 - Déploiement de l'inventaire automatisé (GLPI Agent)

a) Installation de GLPI Agent sur les 5 postes clients Windows 11
b) Configuration de l'URL du serveur GLPI (http://192.168.1.20/glpi)
c) Premier inventaire : remonte matériel (CPU, RAM, disques), logiciels installés, réseau
d) Vérification dans GLPI : les 5 postes apparaissent dans Parc > Ordinateurs
e) Planification des inventaires automatiques (tâche planifiée toutes les 24h)

6 - Exploitation et supervision du parc

a) Consultation du tableau de bord GLPI : vue d'ensemble du parc, états des équipements
b) Affectation des équipements aux utilisateurs (liaison poste ↔ compte AD)
c) Suivi du cycle de vie : statuts (en service, en stock, réformé), localisations
d) Vérification de la cohérence entre l'inventaire GLPI et le parc physique
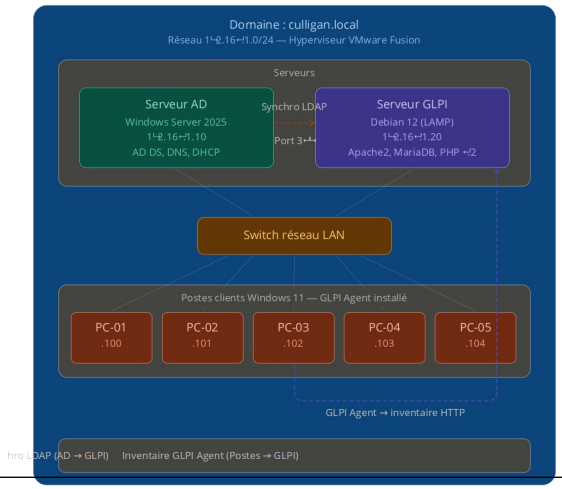
Schéma de l'infrastructure :